

折線圖閱讀 + 製作 + 趨勢分析

單元：統計與數據處理 · 65 min · 1-on-3 Online Lesson

Textbook Reference：《小學數學新思維（第二版）》6上B冊 單元統計圖表 + 現代教育 6上B

核心Trap：T10 統計與數據 — 混淆斜率與數值 · 忽略水平線=停止 · 刻度讀錯

SSPA 關聯：  中高頻 呈分試卷一常見 6-8 分讀圖+繪圖題

Prerequisites：P5 棒形圖閱讀與製作 · 數據收集與整理 · 坐標概念

Lesson Objectives：① 讀懂折線圖（斜率、趨勢、極值）② 從數據表繪製折線圖 ③ 分析趨勢並作合理預測
④ 比較棒形圖與折線圖的適用場景

Student Name：

Class：

Date：

Duration：

一、Warm-Up (5 min) (共 5 題, 5 min)

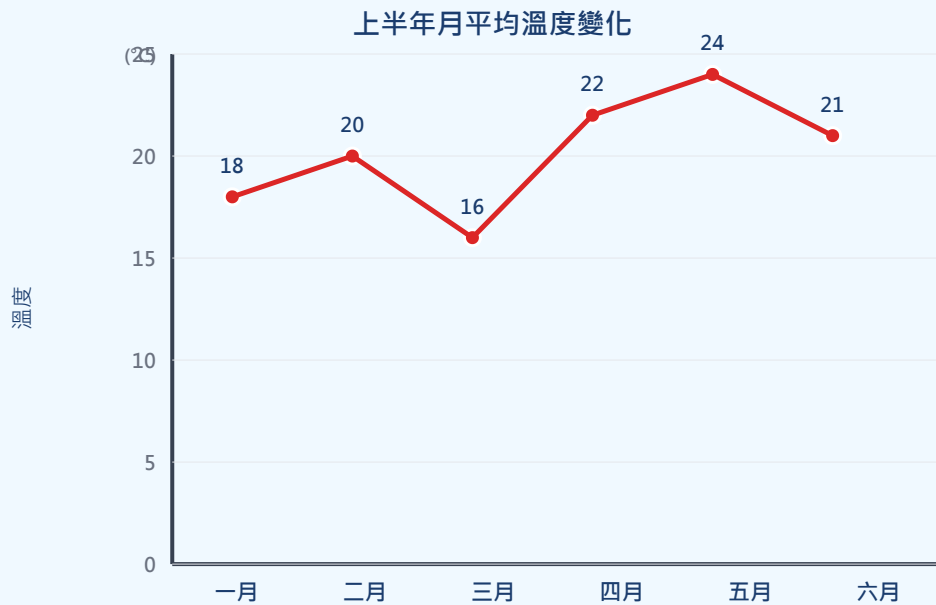
#	Question	Difficulty	Answer Area (寫出完整計算過程)														
1	棒形圖和折線圖有甚麼不同？各舉一個適合用該圖表的例子。																
2	看折線圖時，線條「向上」代表甚麼？「向下」代表甚麼？「平坦」代表甚麼？																
3	數據：一月10℃、二月12℃、三月15℃、四月18℃。溫度在上升還是下降？每月平均上升多少？																
4	折線圖中，一月對應 50 件，二月對應 80 件。一月到二月的「變化」是多少件？是上升還是下降？																
5	下表是某商店上半年營業額。你認為用棒形圖還是折線圖表示更合適？為甚麼？ <table><tr><th>月份</th><th>1月</th><th>2月</th><th>3月</th><th>4月</th><th>5月</th><th>6月</th></tr><tr><td>營業額(萬)</td><td>12</td><td>15</td><td>18</td><td>14</td><td>20</td><td>17</td></tr></table>	月份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	營業額(萬)	12	15	18	14	20	17		
月份	1月	2月	3月	4月	5月	6月											
營業額(萬)	12	15	18	14	20	17											

二、Core Knowledge (15 min) + Worked Examples

知識點一：折線圖的閱讀

- ① 折線圖 = 用點標示數據, 再用線段連接各點, 用來顯示數據隨時間的變化趨勢
- ② 三大閱讀步驟: 先看標題 (了解主題) → 再看橫軸和縱軸 (了解單位和刻度) → 再逐點讀取數據
- ③ 斜率 = 變化速度: 線段愈陡 = 變化愈快; 線段愈平 = 變化愈慢
- ④ 水平線 = 停止變化 (數值保持不變)
- ⑤ 最高點 = 最大值 (peak); 最低點 = 最小值 (trough)

折線圖示例：上半年月平均溫度變化



紅點=每月溫度數據。連接線顯示溫度變化趨勢。注意：一月 18°C →二月 20°C (上升 2°C)→三月 16°C (下降 4°C)→四月 22°C (急升 6°C)→五月 24°C (峰值)→六月 21°C (下降)。

Trap引爆例題 — 斜率大 $\neq$ 數值大

根據上方折線圖：從三月到四月，溫度上升了 6°C 。從四月到五月，溫度只上升了 2°C 。哪一段的「變化速度」較快？

✗ Common Mistake

四月到五月線段較平 → 變化較慢。所以三月到四月變化快。

混淆：以為斜線陡=變化大。三月→四月升 6°C ，四月→五月升 2°C ——前者確實變化更大。但要小心：變化「量」大 $\neq$ 數值大！

✓ 正確解法

三月→四月： $22 - 16 = 6^{\circ}\text{C}$ (急升)

四月→五月： $24 - 22 = 2^{\circ}\text{C}$ (緩升)

變化速度： $6^{\circ}\text{C} > 2^{\circ}\text{C}$ → 三月到四月變化更快 ✓

變化量 = 新值 - 舊值。變化量大的線段自然更陡。

🧠 Mnemonic：「折線睇趨勢，唔係睇高低。線條向上係升，向下係跌，平線代表冇變化。愈斜變得愈快！」

⚠️ 最高頻錯誤：把折線圖當棒形圖讀——直接比較點的高低而不分析變化趨勢！

⚠️ 第二高頻錯誤：忽略縱軸起點——若縱軸不從0開始，視覺上會誇大變化幅度！

#	Question	Difficulty	Answer Area
6	根據上方折線圖：哪個月的溫度最高？是多少°C？		
7	根據上方折線圖：從一月到六月，溫度整體趨勢是上升還是下降？總共上升了多少°C？		
8	根據上方折線圖：哪兩個月之間的溫度變化最大？變化了多少°C？		
9	如果七月的溫度比六月高 3°C，在折線圖上七月的點應該在哪個位置？		

知識點二：繪製折線圖 ● SSPA 必考

從數據表繪製折線圖的五步驟：

- ① 定坐標軸：橫軸（x軸）= 時間/類別；縱軸（y軸）= 數值
- ② 定刻度：找出數據最大值，確定每格代表多少（取 2/5/10 的 Multiple）
- ③ 標數據點：在每個 x 位置對應的 y 高度上畫一個「●」點
- ④ 連線：用直線按順序連接所有點（不要跳點！）
- ⑤ 寫標題和單位：圖表上方寫標題，軸旁寫單位

①

定軸

橫軸=時間
縱軸=數值

②

定刻度

最大值÷格數
取2/5/10倍

③

標點

每個x位
對應y高畫●

④

連線

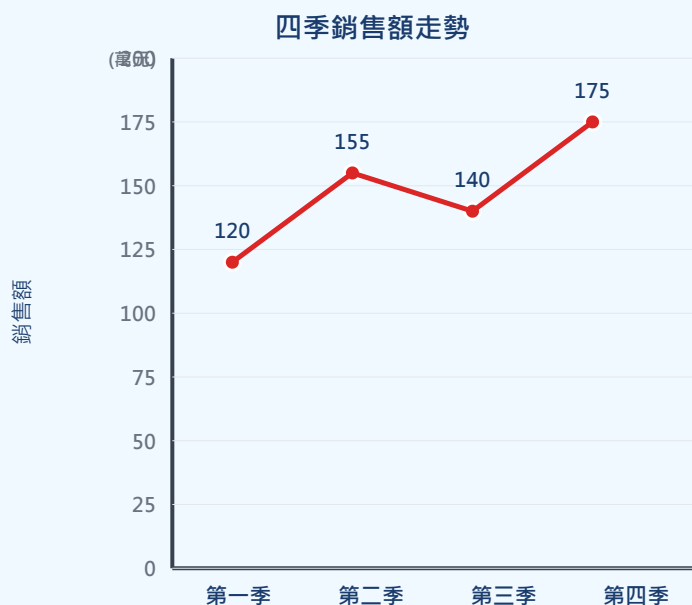
按順序連接
不要跳點

例題

例3：下表是玩具店四季銷售額。請畫出折線圖。

季度	第一季	第二季	第三季	第四季
銷售額(萬元)	120	155	140	175

四季銷售額折線圖（參考）

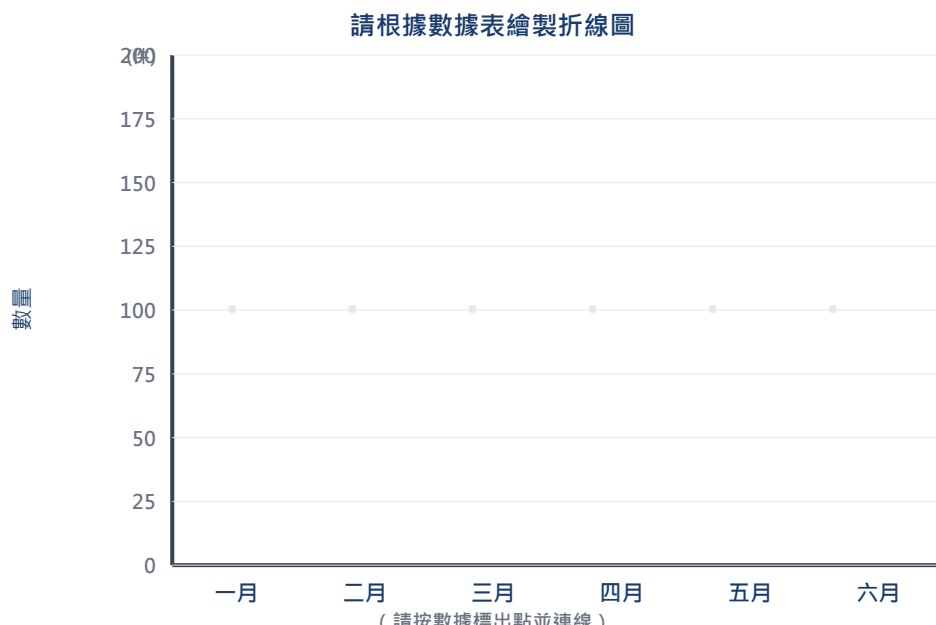


第一季120萬→第二季155萬（升）→第三季140萬（跌）→第四季175萬（升·全年最高）。整體趨勢：波動上升。

知識點二 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
10	根據四季銷售額折線圖：哪一季銷售額最低？是多少萬元？		

11	根據四季銷售額折線圖：從第一季到第四季，總共上升了多少萬元？																
12	下表是小文六個月的體重記錄。請在下方的空白折線圖上繪製折線圖。 <table><tr><th>月份</th><th>1月</th><th>2月</th><th>3月</th><th>4月</th><th>5月</th><th>6月</th></tr><tr><td>體重(kg)</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td></tr></table>	月份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	體重(kg)	32	33	34	35	36	37		
月份	1月	2月	3月	4月	5月	6月											
體重(kg)	32	33	34	35	36	37											



知識點三：趨勢分析與預測

 SSPA 進階

- ① **趨勢類型**：上升趨勢（總體向上）、下降趨勢（總體向下）、平穩趨勢（變化很小）、波動趨勢（時升時跌）
- ② **預測方法**：根據現有趨勢，合理推測未來數據。例如：一直上升→預測繼續上升
- ③ **平均變化** = 總變化量 ÷ 時間段數。用來Estimation「每段大約變化多少」
- ④ **預測 ≠ 準確**：預測只是根據趨勢的合理猜測，實際數據可能受其他因素影響

例題

例4：根據體重數據（32→33→34→35→36→37 kg），小文每月平均增重多少？預測7月的體重。

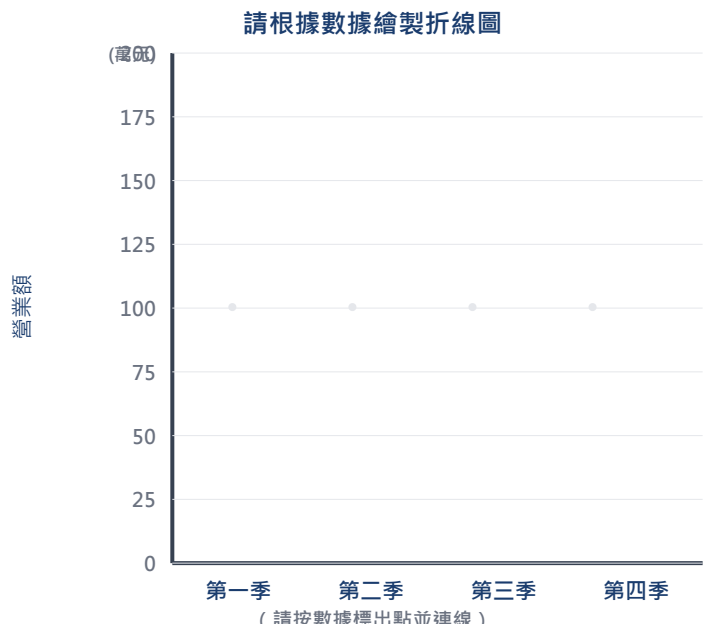
例題

例5：根據折線圖，描述上半年溫度的整體趨勢。你認為七月溫度會是多少？（合理即可）

知識點三 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
13	根據體重折線圖：描述小文六個月的體重變化趨勢。		
14	根據體重折線圖：預測小文7月的體重。說明你的理由。		

15	下表是某城市上半年降雨量。畫出折線圖並描述趨勢。							
	月份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	
	降雨量(mm)	40	55	80	120	180	210	



三、Tiered Practice (20 min)

Foundation Tier (共 3 題, All Must Complete)

#	Question	Difficulty	Answer Area
16	看折線圖：一月30、二月35、三月40、四月45、五月50。趨勢是怎樣的？		
17	折線圖中，三月到四月的線段是平的。這代表甚麼？		
18	折線圖中最高點在五月（50），最低點在一月（30）。相差多少？		

Intermediate Tier (共 3 題, Optional)

#	Question	Difficulty	Answer Area												
19	折線圖數據：一月20、二月25、三月22、四月28、五月30。哪段時間數據下降了？下降了多少？														
20	根據18題數據，求5個月的Average/Mean值。														
21	下表是某同學五次測驗Fraction。繪製折線圖，並分析他的成績趨勢。 <table><tr><th>測驗</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr><tr><td>Fraction</td><td>65</td><td>72</td><td>78</td><td>75</td><td>82</td></tr></table>	測驗	1	2	3	4	5	Fraction	65	72	78	75	82		
測驗	1	2	3	4	5										
Fraction	65	72	78	75	82										

Challenge Tier (共 3 題, Optional, 呈分試殺手題)

#	Question	Difficulty	Answer Area																					
22	折線圖A和折線圖B顯示同一組數據，但A的縱軸從0開始，B的縱軸從50開始。哪個圖看起來變化更大？為甚麼？（這是常見的「誤導性圖表」Trap！）																							
23	下表是兩間公司上半年盈利（百萬元）。在同一張折線圖上畫出兩條線（用不同顏色/標記）。 <table><tr><th>月份</th><th>1月</th><th>2月</th><th>3月</th><th>4月</th><th>5月</th><th>6月</th></tr><tr><td>A公司</td><td>5</td><td>6</td><td>8</td><td>7</td><td>10</td><td>9</td></tr><tr><td>B公司</td><td>8</td><td>7</td><td>6</td><td>9</td><td>8</td><td>11</td></tr></table> (a) 哪間公司整體盈利較高？(b) 哪間公司增長較快？	月份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	A公司	5	6	8	7	10	9	B公司	8	7	6	9	8	11		
月份	1月	2月	3月	4月	5月	6月																		
A公司	5	6	8	7	10	9																		
B公司	8	7	6	9	8	11																		
24	根據折線圖趨勢：如果每月持續以相同的平均變化量上升，請Estimation第12個月的數值（以6個月數據為基礎）。																							

四、Word Problems (12 min) 專項 (呈分試文字題)

#	Question	Difficulty	Answer Area														
25	小美記錄了她一個星期每天步行步數：星期一8500、星期二7200、星期三9100、星期四6800、星期五10300、星期六12500、星期日9800。(a) 繪製折線圖 (b) 哪天的步數最多？(c) 從星期一到星期日，整體趨勢如何？																
26	下表為某城市2019-2024年的年均氣溫。繪製折線圖並回答：哪兩年間氣溫上升最多？上升了多少℃？ <table><tr><th>年份</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr><tr><td>氣溫(℃)</td><td>22.5</td><td>23.0</td><td>23.2</td><td>23.8</td><td>24.1</td><td>24.5</td></tr></table>	年份	2019	2020	2021	2022	2023	2024	氣溫(℃)	22.5	23.0	23.2	23.8	24.1	24.5		
年份	2019	2020	2021	2022	2023	2024											
氣溫(℃)	22.5	23.0	23.2	23.8	24.1	24.5											
27	下表是一家餐廳六個月顧客人數。店長說「生意愈來愈好」。你同意嗎？用折線圖數據支持你的答案。 <table><tr><th>月份</th><th>1月</th><th>2月</th><th>3月</th><th>4月</th><th>5月</th><th>6月</th></tr><tr><td>顧客(人)</td><td>450</td><td>420</td><td>480</td><td>510</td><td>490</td><td>530</td></tr></table>	月份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	顧客(人)	450	420	480	510	490	530		
月份	1月	2月	3月	4月	5月	6月											
顧客(人)	450	420	480	510	490	530											

五、Homework（課後完成）

Foundation (Required)題（共 4 題）

#	Question	Difficulty	Answer Area												
H1	看折線圖：數據點為 10→15→12→20→18。哪兩點之間上升最多？														
H2	下表是某同學一至五月的零用錢儲蓄。畫出折線圖。 <table><tr><th>月份</th><th>1月</th><th>2月</th><th>3月</th><th>4月</th><th>5月</th></tr><tr><td>儲蓄(\$)</td><td>80</td><td>95</td><td>90</td><td>110</td><td>120</td></tr></table>	月份	1月	2月	3月	4月	5月	儲蓄(\$)	80	95	90	110	120		
月份	1月	2月	3月	4月	5月										
儲蓄(\$)	80	95	90	110	120										
H3	根據H2的折線圖：從一月到五月，儲蓄增加了多少元？平均每月增加多少？														
H4	下表是運動會入場人數。畫折線圖並描述趨勢。 <table><tr><th>時間</th><th>9am</th><th>10am</th><th>11am</th><th>12pm</th><th>1pm</th></tr><tr><td>人數</td><td>200</td><td>350</td><td>500</td><td>480</td><td>300</td></tr></table>	時間	9am	10am	11am	12pm	1pm	人數	200	350	500	480	300		
時間	9am	10am	11am	12pm	1pm										
人數	200	350	500	480	300										

Advanced (Optional)題（共 3 題， Optional）

#	Question	Difficulty	Answer Area																					
H5	下表為兩店六個月銷售額。在同一圖表上畫兩條折線進行比較。哪間店表現較好？ <table><tr><th>月份</th><th>1月</th><th>2月</th><th>3月</th><th>4月</th><th>5月</th><th>6月</th></tr><tr><td>甲店(\$)</td><td>5000</td><td>5200</td><td>5500</td><td>5300</td><td>5800</td><td>6000</td></tr><tr><td>乙店(\$)</td><td>4800</td><td>5000</td><td>5300</td><td>5600</td><td>5400</td><td>5900</td></tr></table>	月份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	甲店(\$)	5000	5200	5500	5300	5800	6000	乙店(\$)	4800	5000	5300	5600	5400	5900		
月份	1月	2月	3月	4月	5月	6月																		
甲店(\$)	5000	5200	5500	5300	5800	6000																		
乙店(\$)	4800	5000	5300	5600	5400	5900																		
H6	折線圖顯示某股票六個月價格：\$50→\$55→\$52→\$58→\$60→\$57。(a) 哪個月價格最高？(b) 如果第7個月延續最近趨勢，價格大約是多少？																							
H7	下表是某同學三次呈分試模擬成績。畫折線圖，並為每科寫一句趨勢描述。 <table><tr><th></th><th>模擬1</th><th>模擬2</th><th>模擬3</th></tr><tr><td>數學</td><td>72</td><td>78</td><td>85</td></tr><tr><td>中文</td><td>68</td><td>70</td><td>69</td></tr><tr><td>英文</td><td>75</td><td>80</td><td>82</td></tr></table>		模擬1	模擬2	模擬3	數學	72	78	85	中文	68	70	69	英文	75	80	82							
	模擬1	模擬2	模擬3																					
數學	72	78	85																					
中文	68	70	69																					
英文	75	80	82																					

六、Common Error Summary (8 min)

Self Check (完成後打剔)

☐ 我識得分辨每個知識點嘅Trap

☐ 我能夠獨立完成🌱基礎題

☐ 我能夠挑戰🌿進階題

☐ 我記得住Mnemonic

Learning Objectives Review — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有Trap類型

☐ 獨立解答🌱基礎題 (100%正確)

☐ 挑戰🌿進階題 (80%+正確)

☐ 向同學解釋本堂Mnemonic

#	Common Error	Correct Approach
1	把折線圖當棒形圖讀：只比較點的高低，不看趨勢	折線圖重點是「變化趨勢」：看線段方向（升/跌/平），不是只看數值大小
2	混淆斜率和變化量：以為陡=變化大、平=變化小	斜率=變化速度。計算實際變化量：新值-舊值。陡=變化快，不一定變化量大
3	忽略水平線段的含義	水平線=數值沒變化（不是「沒有數據」也不是「0」）
4	繪圖時刻度不當：格值過大或過小，或縱軸不從0開始	除非有特別原因，縱軸應從0開始。每格代表值應為2/5/10的Multiple
5	連線順序錯誤：跳點或不按順序連接	必須按橫軸的順序（通常是時間順序）逐點連接，不能跳
6	遺漏標題和單位	完整的折線圖必須有：①標題 ②橫軸標籤+單位 ③縱軸標籤+單位
7	趨勢預測過於武斷：把趨勢當成必然	趨勢預測只是合理推測。要說「根據趨勢，預測...」而不是「一定會...」

附錄：考後加強練習（S1-S6）

#	Question	答案
S1	下圖為某商店2025年1月至6月的營業額折線圖。1月\$8000、2月\$6500、3月\$9000、4月\$11000、5月\$12500、6月\$10500。請回答：(a) 營業額最高和最低的月份相差多少？(b) 從幾月到幾月的升幅最大？(c) 預測7月的營業額並說明理由。	(a) \$6000 (b) 3月→4月 (c) 合理即可
S2	小明記錄一週每天的氣溫（℃）：週一18、週二20、週三22、週四19、週五17、週六21、週日23。畫折線圖時，(a) 縱軸每格應代表多少℃？(b) 最高溫和最低溫相差多少？(c) 氣溫的總體趨勢是上升還是下降？	(a) 2℃ (b) 6℃ (c) 輕微上升
S3	某植物高度的折線圖顯示：第1週2cm、第2週5cm、第3週11cm、第4週20cm、第5週32cm。(a) 每週的增長量分別是多少？(b) 增長量有什麼規律？(c) 根據規律預測第6週的高度。	(a) 3/6/9/12cm (b) 每週多增3cm (c) 47cm
S4	以下折線圖顯示甲、乙兩店的月營業額。甲店：1月10萬、2月12萬、3月8萬、4月15萬。乙店：1月9萬、2月11萬、3月13萬、4月14萬。(a) 哪個月份兩店營業額差距最大？(b) 哪間店的營業額趨勢更穩定？(c) 如果你是投資者，會選哪間店？為什麼？	(a) 3月 (b) 乙店 (c) 乙店，穩定增長
	■ (a) 3月（差13-8=5萬）(b) 乙店（逐步上升，波動小）(c) 乙店（穩定增長趨勢）	

- 某網站的每日訪客折線圖出現了以下情況：週一至週五穩定在500人，週六急升至1200人，週日回落至800人。
- S5 (a) 週六訪客是平日的幾倍？(b) 週日比週六少了幾%？(c) 這種模式最可能是什麼類型的網站？ (a) 2.4倍 (b) 33.3% (c) 合理即可
- (a) $1200 \div 500 = 2.4$ 倍 (b) $(1200 - 800) \div 1200 \approx 33.3\%$ (c) 休閒/購物網站
- 閱讀折線圖時，下列哪項最容易犯錯？(A) 看線段的升降方向 (B) 只看最高和最低點 (C) 計算相鄰兩點S6 的差距 (D) 注意水平線段的含義 B
- 答案：(B) 只看最高和最低點 → 忽略了整體趨勢和變化過程中的重要信息

家長角落 · Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「折線圖閱讀 + 製作 + 趨勢分析」。

最易錯嘅 3 個Trap：T10 統計與數據 — 混淆斜率與數值 · 忽略水平線 = 停止 · 刻度讀錯

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「折線圖閱讀 + 製作 + 趨勢分析」嘅最重要Mnemonic俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查Trap？」就夠。

 教師參考：熱身題答案 → 1)___ 2)___ 3)___ 4)___ 5)___ | 課堂練習重點關注題號：🌱 Challenge Tier 17-21